

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 3: Modelo relacional

Tarea 3.2

Esquema físico en PostgreSQL y script DDL

Diccionario de datos y evidencias: taller automotriz

Materia: Fundamentos de Base de Datos

Alumno(a): Kevin Anselmo Orozco Aguayo

Matrícula: I24050540

Docente: Rubén Riojas

Fecha de entrega: 03 de noviembre de 2026

Índice

1. Entorno de implementación **3**

2. Decisiones del diseño físico **3**

3. Diccionario de datos **4**

3.1 cliente 5

3.2 cliente_telefono 5

3.3 vehiculo 5

3.4 empleado 6

3.5 recepcionista 6

3.6 mecanico 6

3.7 mecanico_certificacion 6

3.8 almacenista 7

3.9 servicio 7

3.10 proveedor 7

3.11 refaccion 8

3.12 orden_servicio 8

3.13 detalle_servicio 8

3.14 ejecucion 9

3.15 uso_refaccion 9

3.16 pago 9

4. Diagrama del esquema físico **10**

5. Script DDL **12**

6. Ejecución y evidencias **13**

6.1 Procedimiento 13

6.2 Resultados esperados 13

6.3 Capturas de pantalla 13

7. Conclusiones **15**

Introducción

El esquema físico es la implementación del modelo relacional en un sistema gestor de bases de datos concreto: define los tipos de datos, las restricciones y las estructuras que el SGBD almacenará. Su definición se escribe en el lenguaje de definición de datos (LDD o DDL) de SQL, mediante sentencias como CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK y NOT NULL (Elmasri & Navathe, 2016).

Este reporte documenta la generación del esquema físico del taller automotriz en PostgreSQL a partir del esquema relacional de la Tarea 3.1. Incluye las decisiones de diseño físico, el diccionario de datos, el diagrama del esquema, el script DDL (schema.sql) y las evidencias de su ejecución y validación.

1. Entorno de implementación

Tabla 1

Entorno de implementación

Elemento	Descripción
SGBD	PostgreSQL 14 o superior
Herramientas	pgAdmin 4 (interfaz gráfica) o psql (línea de comandos)
Base de datos	taller_automotriz
Archivos SQL	schema.sql (estructura DDL), datos-prueba.sql (datos de ejemplo) y validacion.sql (consultas de verificación y pruebas de integridad)
Contenido del esquema	16 tablas, 16 llaves primarias, 16 llaves foráneas, 5 restricciones UNIQUE, 22 restricciones CHECK y 3 vistas

2. Decisiones del diseño físico

- **Tipos de datos.** Se usó INTEGER para identificadores, VARCHAR con longitud acorde al dato, NUMERIC(10,2) para dinero (evita errores de redondeo), DATE para fechas y SMALLINT para el año.
- **Llaves sustitutas.** Los identificadores numéricos se declaran con GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, de modo que el SGBD los asigna automáticamente.
- **Nombres de restricciones.** Todas se nombran con prefijos (pk_, fk_, uq_, ck_) para identificarlas en los mensajes de error y en el catálogo.
- **Integridad referencial.** Se definieron ON UPDATE CASCADE en todas las llaves foráneas; ON DELETE CASCADE para datos dependientes (teléfonos, subclases, detalles, ejecuciones, usos y pagos) y ON DELETE RESTRICT para proteger el

historial (clientes, vehículos, proveedores, refacciones, servicios y mecánicos).

- **Dominio.** Se declararon 22 restricciones CHECK (rangos, listas de valores, formato de correo y teléfono, fechas coherentes) y NOT NULL en las columnas obligatorias.
- **Especialización disjunta y total.** La columna tipo de EMPLEADO y la FK compuesta (id_empleado, tipo) de cada subclase impiden que un empleado esté en dos subclases.
- **Atributos derivados.** No se almacenan: se calculan con las vistas vw_vehiculo_antiguedad, vw_empleado_antiguedad y vw_orden_total.
- **Ejecución segura.** El script se ejecuta dentro de una transacción (BEGIN ... COMMIT) y elimina los objetos previos, por lo que puede ejecutarse varias veces y siempre produce una creación limpia.

Tabla 19

Política de integridad referencial implementada

Relación hija (FK)	Relación padre	ON UPDATE	ON DELETE
CLIENTE_TELEFONO (id_cliente)	CLIENTE	CASCADE	CASCADE
VEHICULO (id_cliente)	CLIENTE	CASCADE	RESTRICT
RECEPCIONISTA (id_empleado, tipo)	EMPLEADO	CASCADE	CASCADE
MECANICO (id_empleado, tipo)	EMPLEADO	CASCADE	CASCADE
MECANICO_CERTIFICACION (id_empleado)	MECANICO	CASCADE	CASCADE
ALMACENISTA (id_empleado, tipo)	EMPLEADO	CASCADE	CASCADE
REFACCION (id_proveedor)	PROVEEDOR	CASCADE	RESTRICT
ORDEN_SERVICIO (num_serie)	VEHICULO	CASCADE	RESTRICT
ORDEN_SERVICIO (id_recepcionista)	RECEPCIONISTA	CASCADE	RESTRICT
DETALLE_SERVICIO (folio)	ORDEN_SERVICIO	CASCADE	CASCADE
DETALLE_SERVICIO (id_servicio)	SERVICIO	CASCADE	RESTRICT
EJECUCION (folio, id_servicio)	DETALLE_SERVICIO	CASCADE	CASCADE
EJECUCION (id_empleado)	MECANICO	CASCADE	RESTRICT
USO_REFACCION (folio, id_servicio)	DETALLE_SERVICIO	CASCADE	CASCADE
USO_REFACCION (id_refaccion)	REFACCION	CASCADE	RESTRICT
PAGO (folio)	ORDEN_SERVICIO	CASCADE	CASCADE

3. Diccionario de datos

Cada tabla se describe con sus columnas, tipos de dato, si admiten nulos, su participación en llaves (PK, FK, UK) y las restricciones que se aplican.

3.1 cliente

Personas que solicitan servicios al taller.

Tabla 2

Diccionario de datos: cliente

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_cliente	INTEGER	NO	PK	Identificador único del cliente (identidad autoincremental).
nombre	VARCHAR(60)	NO	—	Nombre(s) del cliente.
apellidos	VARCHAR(80)	NO	—	Apellidos del cliente.
correo	VARCHAR(100)	NO	UK	Correo electrónico; único y con formato validado (CHECK).

3.2 cliente_telefono

Teléfonos de cada cliente (atributo multivalorado).

Tabla 3

Diccionario de datos: cliente_telefono

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_cliente	INTEGER	NO	PK,FK	Cliente dueño del teléfono (FK; ON DELETE CASCADE).
telefono	VARCHAR(15)	NO	PK	Número de 10 a 15 dígitos (CHECK).

3.3 vehiculo

Vehículos de los clientes.

Tabla 4

Diccionario de datos: vehiculo

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
num_serie	VARCHAR(17)	NO	PK	Número de serie (VIN) de 17 caracteres (CHECK).
placa	VARCHAR(10)	NO	UK	Placa del vehículo; única.
marca	VARCHAR(40)	NO	—	Marca del vehículo.
modelo	VARCHAR(40)	NO	—	Modelo del vehículo.
anio	SMALLINT	NO	—	Año del modelo; entre 1950 y 2100 (CHECK).
kilometraje	INTEGER	NO	—	Kilometraje actual; mayor o igual a 0; por defecto 0.
id_cliente	INTEGER	NO	FK	Propietario (FK; ON DELETE RESTRICT).

3.4 empleado

Superclase con los datos comunes del personal.

Tabla 5

Diccionario de datos: empleado

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_empleado	INTEGER	NO	PK	Identificador único del empleado (identidad autoincremental).
nombre	VARCHAR(100)	NO	—	Nombre completo del empleado.
fecha_contratacion	DATE	NO	—	Fecha de contratación; por defecto la fecha actual.
salario	NUMERIC(10,2)	NO	—	Salario; mayor o igual a 0 (CHECK).
tipo	VARCHAR(15)	NO	—	Tipo de empleado: RECEPCIONISTA, MECANICO o ALMACENISTA (CHECK).

3.5 recepcionista

Subclase de EMPLEADO que registra las órdenes.

Tabla 6

Diccionario de datos: recepcionista

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_empleado	INTEGER	NO	PK,FK	PK y FK compuesta (id_empleado, tipo) hacia EMPLEADO.
tipo	VARCHAR(15)	NO	FK	Siempre 'RECEPCIONISTA'; garantiza la disjunción.
turno	VARCHAR(10)	NO	—	MATUTINO, VESPERTINO o NOCTURNO (CHECK).

3.6 mecanico

Subclase de EMPLEADO que ejecuta los servicios.

Tabla 7

Diccionario de datos: mecanico

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_empleado	INTEGER	NO	PK,FK	PK y FK compuesta (id_empleado, tipo) hacia EMPLEADO.
tipo	VARCHAR(15)	NO	FK	Siempre 'MECANICO'; garantiza la disjunción.
especialidad	VARCHAR(60)	NO	—	Especialidad del mecánico.

3.7 mecanico_certificacion

Certificaciones de cada mecánico (atributo multivalorado).

Tabla 8

Diccionario de datos: mecanico_certificacion

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_empleado	INTEGER	NO	PK,FK	Mecánico que tiene la certificación (FK; ON DELETE CASCADE).
certificacion	VARCHAR(80)	NO	PK	Nombre de la certificación.

3.8 almacenista

Subclase de EMPLEADO a cargo del almacén.

Tabla 9

Diccionario de datos: almacenista

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_empleado	INTEGER	NO	PK,FK	PK y FK compuesta (id_empleado, tipo) hacia EMPLEADO.
tipo	VARCHAR(15)	NO	FK	Siempre 'ALMACENISTA'; garantiza la disjunción.
area_almacen	VARCHAR(60)	NO	—	Área del almacén a su cargo.

3.9 servicio

Catálogo de servicios del taller.

Tabla 10

Diccionario de datos: servicio

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_servicio	INTEGER	NO	PK	Identificador único del servicio (identidad autoincremental).
nombre	VARCHAR(80)	NO	UK	Nombre del servicio; único.
precio_base	NUMERIC(10,2)	NO	—	Precio base; mayor o igual a 0 (CHECK).
duracion_hrs	NUMERIC(4,1)	NO	—	Duración estimada en horas; mayor que 0 (CHECK).

3.10 proveedor

Proveedores de refacciones.

Tabla 11

Diccionario de datos: proveedor

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_proveedor	INTEGER	NO	PK	Identificador único del proveedor (identidad autoincremental).
razon_social	VARCHAR(100)	NO	UK	Razón social; única.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
telefono	VARCHAR(15)	SÍ	—	Teléfono de contacto (opcional).
correo	VARCHAR(100)	SÍ	—	Correo de contacto (opcional).

3.11 refaccion

Refacciones del inventario.

Tabla 12

Diccionario de datos: refaccion

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
id_refaccion	INTEGER	NO	PK	Identificador único de la refacción (identidad autoincremental).
nombre	VARCHAR(80)	NO	—	Nombre de la refacción.
marca	VARCHAR(40)	SÍ	—	Marca (opcional).
precio_unitario	NUMERIC(10,2)	NO	—	Precio por unidad; mayor o igual a 0 (CHECK).
existencia	INTEGER	NO	—	Unidades en inventario; mayor o igual a 0; por defecto 0.
id_proveedor	INTEGER	NO	FK	Proveedor que la suministra (FK; ON DELETE RESTRICT).

3.12 orden_servicio

Cada visita de un vehículo al taller.

Tabla 13

Diccionario de datos: orden_servicio

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
folio	INTEGER	NO	PK	Folio único de la orden (identidad autoincremental).
fecha_ingreso	DATE	NO	—	Fecha de ingreso; por defecto la fecha actual.
fecha_entrega	DATE	SÍ	—	Fecha de entrega (nulo mientras no se entrega); no menor a la de ingreso (CHECK).
estado	VARCHAR(12)	NO	—	RECIBIDA, EN_PROCESO, TERMINADA, ENTREGADA o CANCELADA; por defecto RECIBIDA.
num_serie	VARCHAR(17)	NO	FK	Vehículo atendido (FK; ON DELETE RESTRICT).
id_recepcionista	INTEGER	NO	FK	Recepcionista que registró la orden (FK; ON DELETE RESTRICT).

3.13 detalle_servicio

Servicios incluidos en cada orden (relación INCLUYE y agregación).

Tabla 14

Diccionario de datos: detalle_servicio

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
folio	INTEGER	NO	PK,FK	Orden (FK; ON DELETE CASCADE).
id_servicio	INTEGER	NO	PK,FK	Servicio del catálogo (FK; ON DELETE RESTRICT).

3.14 ejecucion

Mecánicos que ejecutan cada servicio de una orden (EJECUTA).

Tabla 15

Diccionario de datos: ejecucion

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
folio	INTEGER	NO	PK,FK	Orden del servicio ejecutado (parte de la FK compuesta a DETALLE_SERVICIO).
id_servicio	INTEGER	NO	PK,FK	Servicio ejecutado (parte de la FK compuesta).
id_empleado	INTEGER	NO	PK,FK	Mecánico que lo ejecuta (FK; ON DELETE RESTRICT).
horas_trabajadas	NUMERIC(5,2)	NO	—	Horas trabajadas; mayor que 0 (CHECK).

3.15 uso_refaccion

Refacciones utilizadas en cada servicio de una orden (USA).

Tabla 16

Diccionario de datos: uso_refaccion

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
folio	INTEGER	NO	PK,FK	Orden del servicio (parte de la FK compuesta a DETALLE_SERVICIO).
id_servicio	INTEGER	NO	PK,FK	Servicio en que se usa (parte de la FK compuesta).
id_refaccion	INTEGER	NO	PK,FK	Refacción utilizada (FK; ON DELETE RESTRICT).
cantidad	INTEGER	NO	—	Unidades utilizadas; mayor que 0 (CHECK).

3.16 pago

Pagos de cada orden (entidad débil).

Tabla 17

Diccionario de datos: pago

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
folio	INTEGER	NO	PK,FK	Orden pagada (PK y FK; ON DELETE CASCADE).

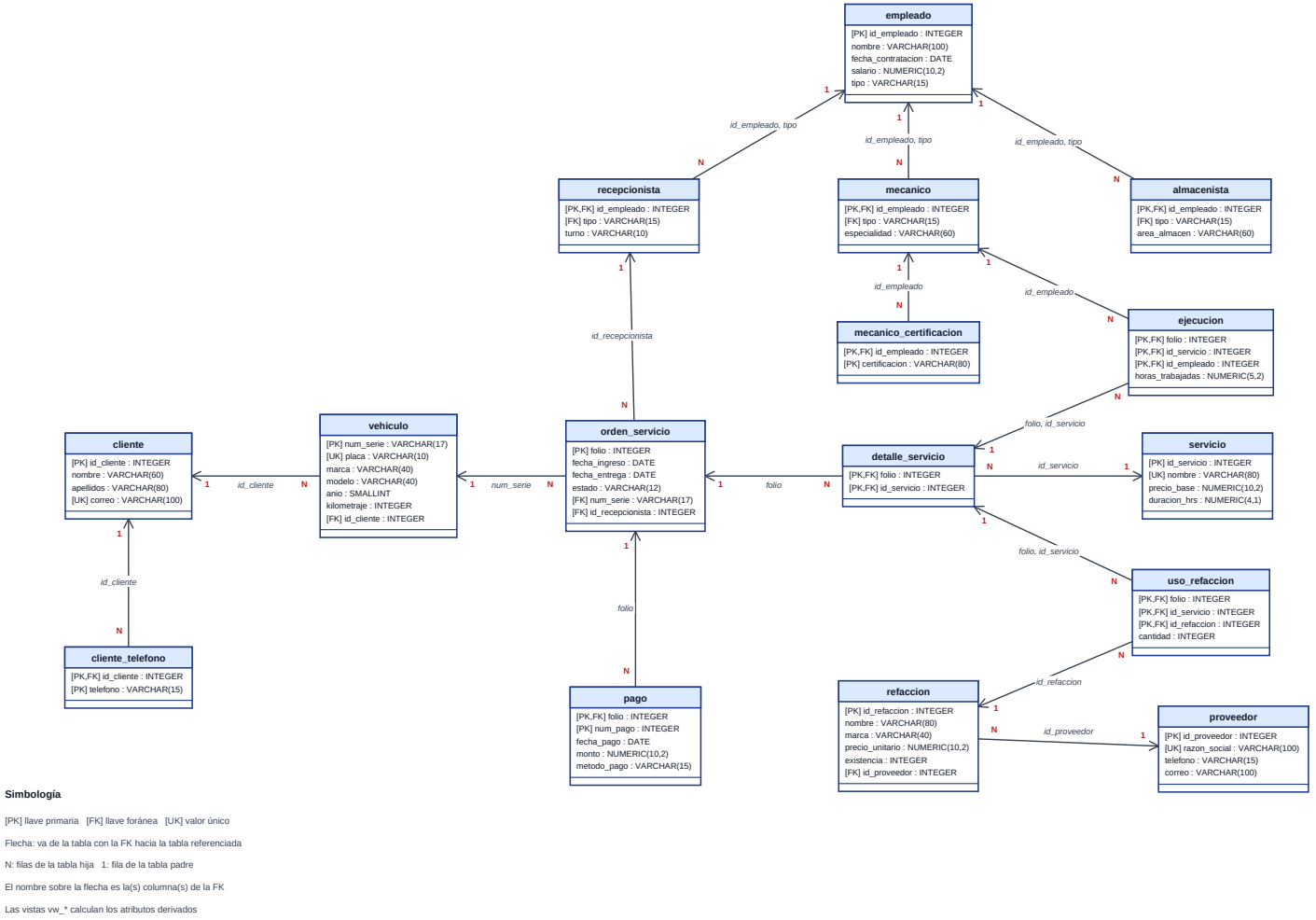
Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción y restricciones
num_pago	INTEGER	NO	PK	Número de pago dentro de la orden; mayor que 0 (clave parcial).
fecha_pago	DATE	NO	—	Fecha del pago; por defecto la fecha actual.
monto	NUMERIC(10,2)	NO	—	Monto; mayor que 0 (CHECK).
metodo_pago	VARCHAR(15)	NO	—	EFECTIVO, TARJETA o TRANSFERENCIA (CHECK).

4. Diagrama del esquema físico

La Figura 1 muestra el esquema físico con los tipos de dato de cada columna y las llaves foráneas. Además, el diagrama de entidad-relación puede generarse directamente en el SGBD con la herramienta ERD de pgAdmin (clic derecho sobre la base de datos o el esquema public y opción «ERD For Database»).

Figura 1

Diagrama del esquema físico del taller automotriz (PostgreSQL)



Nota. Elaboración propia con draw.io a partir del esquema relacional de la Tarea 3.1.

Evidencia 1: diagrama del esquema generado por el SGBD

Inserta aquí la captura del ERD generado por pgAdmin 4 con las 16 tablas.

5. Script DDL

El script completo se encuentra en el archivo schema.sql del repositorio. A manera de ejemplo se muestran dos de sus sentencias: la tabla VEHICULO, con llave primaria, llave única, CHECK y llave foránea; y la tabla EJECUCION, con llave primaria compuesta y una llave foránea compuesta hacia la agregación.

```
CREATE TABLE vehiculo (
    num_serie   VARCHAR(17) NOT NULL,
    placa       VARCHAR(10) NOT NULL,
    anio        SMALLINT    NOT NULL,
    id_cliente  INTEGER     NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_vehiculo PRIMARY KEY (num_serie),
    CONSTRAINT uq_vehiculo_placa UNIQUE (placa),
    CONSTRAINT ck_vehiculo_anio CHECK (anio BETWEEN 1950 AND 2100),
    CONSTRAINT fk_vehiculo_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente (id_cliente)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```
CREATE TABLE ejecucion (
    folio             INTEGER      NOT NULL,
    id_servicio       INTEGER      NOT NULL,
    id_empleado       INTEGER      NOT NULL,
    horas_trabajadas  NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_ejecucion
        PRIMARY KEY (folio, id_servicio, id_empleado),
    CONSTRAINT ck_ejecucion_horas CHECK (horas_trabajadas > 0),
    CONSTRAINT fk_ejecucion_detalle FOREIGN KEY (folio, id_servicio)
        REFERENCES detalle_servicio (folio, id_servicio)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ejecucion_mecanico FOREIGN KEY (id_empleado)
```

```
        REFERENCES mecanico (id_empleado)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

6. Ejecución y evidencias

6.1 Procedimiento

1. Crear la base de datos: CREATE DATABASE taller_automotriz; y conectarse a ella.
2. Ejecutar el script de estructura: \i schema.sql (en psql) o abrir el archivo en la herramienta Query Tool de pgAdmin y ejecutarlo.
3. Cargar los datos de ejemplo con datos-prueba.sql.
4. Ejecutar validacion.sql y revisar los resultados de cada consulta y los mensajes de las pruebas de integridad.

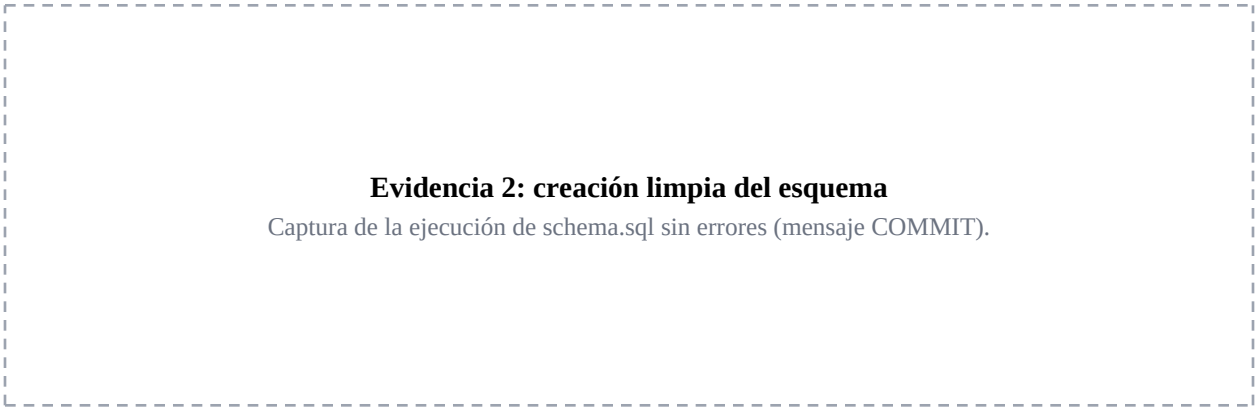
6.2 Resultados esperados

Tabla 18

Resultados esperados al ejecutar validacion.sql

Consulta	Resultado esperado
1. Tablas creadas	16 tablas
2. Restricciones por tipo	p = 16, f = 16, u = 5, c = 22 (en PostgreSQL 18 aparecen además las NOT NULL con tipo n)
3. Claves foráneas	16 filas con tabla hija, tabla referenciada, ON UPDATE y ON DELETE
5. vw_orden_total	Folio 1 = 850.00; folio 2 = 1870.00; folio 3 = 1150.00
5. vw_vehiculo_antiguedad	Antigüedades de 8, 6 y 11 años (cálculo con el año 2026)
6. Pruebas de integridad	11 mensajes «OK - restricción activa» y ningún «ERROR DE PRUEBA»
7. Prueba de CASCADE (folio 2)	Antes: 2 detalles, 2 ejecuciones, 1 uso y 2 pagos. Después: 0, 0, 0 y 0

6.3 Capturas de pantalla



Evidencia 2: creación limpia del esquema

Captura de la ejecución de schema.sql sin errores (mensaje COMMIT).

Evidencia 3: tablas creadas

Captura de la consulta 1 de validacion.sql con las 16 tablas.

Evidencia 4: llaves primarias, foráneas y acciones

Captura de las consultas 2 y 3 (restricciones y claves foráneas con ON UPDATE / ON DELETE).

Evidencia 5: pruebas de integridad

Captura de los mensajes «OK - restricción activa» de las pruebas de la sección 6 de validacion.sql.

Evidencia 6: vistas y prueba de CASCADE

Captura de vw_orden_total y de la prueba de eliminación en cascada.

7. Conclusiones

El esquema relacional se implementó en PostgreSQL mediante un script DDL legible, estructurado y re-ejecutable que crea 16 tablas con sus llaves primarias, foráneas y únicas, las acciones de actualización y eliminación, y las restricciones de dominio. Las pruebas de integridad demuestran que el SGBD rechaza datos inválidos, referencias inexistentes y la pertenencia de un empleado a dos subclases.

El diccionario de datos documenta cada columna y su propósito, lo que facilita el mantenimiento del esquema. Las reglas que no pueden declararse (como las participaciones totales mínimas) quedan identificadas para resolverse con triggers o en la aplicación.

Referencias

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/16/

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.